



Copa FutBotMX

Capítulo: visión por computadora



**Sistema de seguimiento y análisis
de robots y balón mediante visión
artificial**

Institución:

**Universidad Autónoma del Estado de
Quintana Roo**

Licenciatura en ingeniería en Redes

Integrantes:

Alan Yahir Irigoyen Román

Emilio Sánchez Villegas

López de Dios Jose Daniel

Mendoza García Reyna Guadalupe

Chetumal, Quintana Roo, México junio 2026



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	4
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos Cumplidos.....	5
• Implementar un sistema de carga automática de videos desde Google Drive.....	5
• Optimizar videos para reducir el consumo de recursos computacionales.	5
• Reducir resolución y velocidad de cuadros para mejorar la eficiencia del procesamiento.	5
• Dividir videos largos en fragmentos pequeños para evitar errores de memoria.	5
• Implementar SAM3 para segmentación y seguimiento de objetos.....	5
• Detectar automáticamente robots y balón dentro de los videos.	5
• Obtener coordenadas espaciales para cada objeto detectado.	5
• Mantener una línea temporal continua entre fragmentos de video.	5
• Exportar información procesada a archivos CSV.	5
• Calcular distancias entre robots y balón.	5
• Detectar posibles contactos mediante análisis geométrico.	5
• Generar estadísticas de interacción.	5
• Crear mapas de calor dinámicos.....	5
• Generar animaciones sincronizadas con el comportamiento observado en el partido.	5
• Implementar estrategias para evitar errores CUDA Out Of Memory.	5
• Automatizar completamente el flujo de análisis.....	5
Marco Teórico.....	6
Metodología.....	6
Problemáticas Encontradas.....	7
Soluciones Implementadas.....	7
Resultados Obtenidos	8
Aprendizajes Obtenidos	8
Conclusiones.....	9



Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta de análisis automatizado para partidos de fútbol robótico utilizando técnicas modernas de visión artificial e inteligencia artificial. La solución desarrollada permite procesar videos de partidos, identificar robots y balón, registrar sus movimientos a lo largo del tiempo y generar información útil para el análisis estratégico del juego.

El proyecto surgió a partir de la necesidad de transformar información visual en datos cuantificables que permitieran evaluar el comportamiento de los robots dentro del campo. Para ello se implementó un sistema basado en SAM3, una arquitectura avanzada de segmentación de objetos capaz de identificar y rastrear elementos presentes en secuencias de video.

Durante el desarrollo se enfrentaron desafíos relacionados con la capacidad de procesamiento disponible, la optimización de videos, el manejo de memoria GPU y la escasa documentación existente sobre SAM3. A pesar de estas limitaciones, se logró construir una solución funcional capaz de generar trayectorias, estadísticas de contacto, mapas de calor y animaciones sincronizadas.



Introducción

Las competencias de fútbol robótico representan un entorno ideal para aplicar tecnologías relacionadas con visión artificial, inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas autónomos.

Durante un partido se generan grandes cantidades de información visual que normalmente son observadas de forma manual por entrenadores o integrantes del equipo. Sin embargo, este proceso requiere tiempo y dificulta la obtención de métricas precisas.

El objetivo principal de este proyecto fue automatizar dicho análisis mediante un sistema capaz de interpretar videos de partidos y convertirlos en información útil para la evaluación del desempeño de los robots.

La propuesta busca sentar las bases para futuras herramientas de análisis deportivo aplicadas a robótica, permitiendo que los equipos puedan tomar decisiones basadas en datos y no únicamente en observaciones subjetivas.



Objetivo General

Desarrollar un sistema de análisis automatizado basado en visión artificial capaz de procesar videos de partidos de fútbol robótico, identificar robots y balón dentro del terreno de juego, rastrear sus movimientos y generar métricas visuales y estadísticas para apoyar el análisis estratégico del equipo.

Objetivos Específicos Cumplidos

- Implementar un sistema de carga automática de videos desde Google Drive.
- Optimizar videos para reducir el consumo de recursos computacionales.
- Reducir resolución y velocidad de cuadros para mejorar la eficiencia del procesamiento.
- Dividir videos largos en fragmentos pequeños para evitar errores de memoria.
- Implementar SAM3 para segmentación y seguimiento de objetos.
- Detectar automáticamente robots y balón dentro de los videos.
- Obtener coordenadas espaciales para cada objeto detectado.
- Mantener una línea temporal continua entre fragmentos de video.
- Exportar información procesada a archivos CSV.
- Calcular distancias entre robots y balón.
- Detectar posibles contactos mediante análisis geométrico.
- Generar estadísticas de interacción.
- Crear mapas de calor dinámicos.
- Generar animaciones sincronizadas con el comportamiento observado en el partido.
- Implementar estrategias para evitar errores CUDA Out Of Memory.
- Automatizar completamente el flujo de análisis.



Marco Teórico

La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial enfocada en permitir que las computadoras interpreten información visual proveniente de imágenes y videos.

Dentro de esta disciplina, la segmentación de objetos es una técnica que permite identificar los píxeles pertenecientes a un elemento específico dentro de una escena.

SAM3 (Segment Anything Model 3) es una evolución de los modelos de segmentación desarrollados para reconocer objetos en imágenes y videos. Su principal ventaja es la capacidad de propagar información entre cuadros consecutivos, permitiendo realizar seguimiento temporal de los elementos detectados.

Por otro lado, el análisis espacial mediante coordenadas permite estudiar trayectorias, patrones de movimiento y zonas de actividad dentro de un campo de juego.

La combinación de estas tecnologías hace posible transformar secuencias de video en información cuantificable para apoyar procesos de análisis y toma de decisiones.

Metodología

El desarrollo se dividió en múltiples etapas.

Inicialmente se investigaron distintas alternativas para realizar seguimiento de objetos en video. Posteriormente se seleccionó SAM3 debido a sus capacidades avanzadas de segmentación.

Una vez seleccionado el modelo se diseñó un sistema de procesamiento capaz de recibir videos almacenados en Google Drive.

Los videos fueron optimizados reduciendo resolución, velocidad de cuadros y tamaño total del archivo.

Posteriormente cada video fue dividido en fragmentos pequeños con el objetivo de reducir el consumo de memoria.

Cada fragmento fue procesado mediante SAM3 para identificar robots y balón.

Las coordenadas obtenidas fueron almacenadas en estructuras de datos que posteriormente permitieron generar estadísticas y visualizaciones.

Finalmente se implementaron mecanismos para exportar resultados y generar animaciones reproducibles.



Problemáticas Encontradas

Una de las principales dificultades fue la limitada capacidad de procesamiento disponible para el proyecto.

Los integrantes del equipo no contaban con estaciones de trabajo especializadas ni GPUs dedicadas capaces de ejecutar modelos modernos de segmentación de video. Esto obligó a migrar el desarrollo hacia Google Colab.

El uso de Google Colab permitió acceder a GPUs NVIDIA T4, sin embargo también introdujo nuevos desafíos relacionados con límites de memoria, desconexiones automáticas y sesiones temporales.

Otro problema importante fue el tamaño de los videos. Las primeras pruebas generaban errores debido a la gran cantidad de información que debía mantenerse en memoria.

Asimismo, SAM3 presentó una curva de aprendizaje considerable debido a la limitada documentación disponible sobre aplicaciones prácticas en seguimiento de video.

Gran parte del conocimiento utilizado durante el proyecto fue obtenido mediante investigación independiente, análisis de repositorios, lectura de documentación técnica y experimentación constante.

Finalmente, la integración del trabajo de cuatro integrantes requirió coordinación continua para garantizar la compatibilidad entre las diferentes partes del sistema.

Soluciones Implementadas

Para resolver las limitaciones encontradas se implementaron diversas estrategias.

Se adoptó Google Colab como plataforma principal de ejecución.

Los videos fueron optimizados automáticamente mediante reducción de resolución a 480p y disminución de cuadros por segundo.

También se utilizó compresión H.264 para reducir el tamaño de los archivos.

Con el fin de evitar errores de memoria, cada video fue dividido en fragmentos de tres segundos.

Se implementaron rutinas de limpieza de memoria mediante Garbage Collector y liberación manual de memoria CUDA.



Finalmente, se desarrolló una arquitectura modular que permitió integrar todas las etapas del procesamiento dentro de un único flujo automatizado.

Resultados Obtenidos

El sistema logró procesar exitosamente videos de partidos de fútbol robótico utilizando recursos limitados.

Se obtuvieron coordenadas espaciales de robots y balón a lo largo de toda la duración de los videos.

La información fue exportada automáticamente a archivos CSV para facilitar análisis posteriores.

También se generaron animaciones sincronizadas que muestran las trayectorias de los robots y la ubicación del balón.

El sistema fue capaz de estimar posibles contactos entre robots y balón mediante cálculos de distancia.

Asimismo, se construyeron mapas de calor que permiten identificar zonas de mayor actividad dentro del campo.

Aprendizajes Obtenidos

El proyecto permitió adquirir experiencia práctica en visión artificial, inteligencia artificial, procesamiento de video y análisis de datos.

También se fortalecieron habilidades relacionadas con investigación tecnológica, trabajo colaborativo y resolución de problemas complejos.

Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que gran parte del desarrollo tecnológico requiere adaptación constante, especialmente cuando se trabaja con herramientas recientes y documentación limitada.

Asimismo, el uso de Google Colab permitió familiarizarse con entornos de cómputo en la nube y aceleración mediante GPU.



Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que es posible desarrollar herramientas de análisis deportivo para fútbol robótico utilizando técnicas modernas de visión artificial.

A pesar de las limitaciones de hardware, la complejidad de los videos y la escasez de documentación disponible para SAM3, el equipo logró construir una solución funcional y completamente automatizada.

El sistema desarrollado no solo cumple con los objetivos planteados inicialmente, sino que también establece una base sólida para futuras mejoras relacionadas con análisis táctico avanzado, identificación individual de robots y procesamiento en tiempo real.

La experiencia obtenida durante el proyecto permitió aplicar conocimientos teóricos en un problema real de ingeniería, fortaleciendo habilidades técnicas y metodológicas que serán de utilidad en futuros desarrollos tecnológicos.